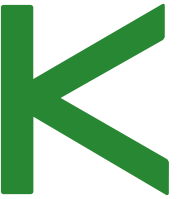




VL2: Zeitkontinuierliche Signale

Klassifizierung und Begrenzung von Signalen

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan

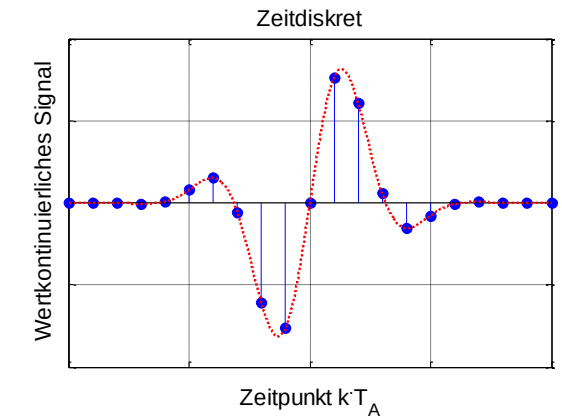
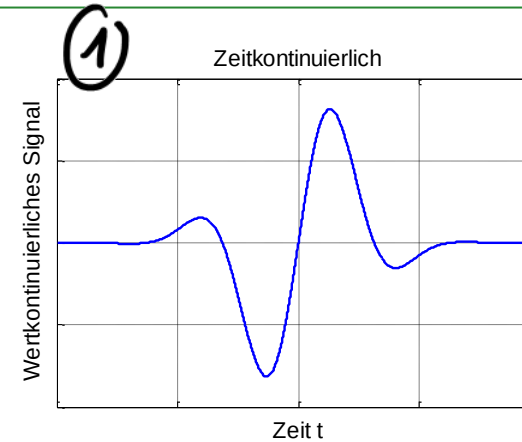


Klassen von Signalen - Kontinuierliche und diskrete Signale (1/2)

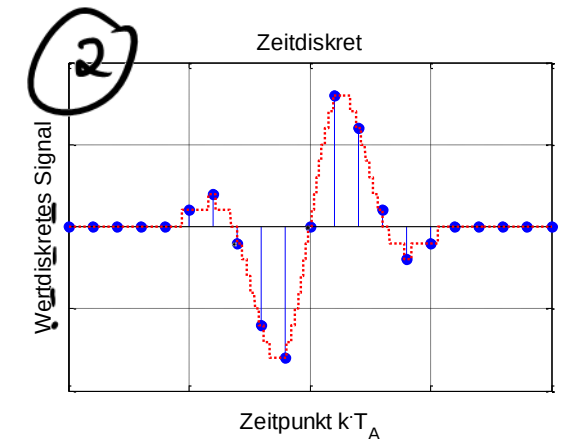
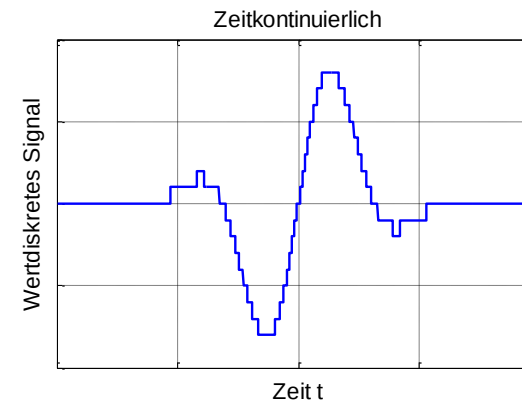


- Einteilung von Signalen in kontinuierliche und diskrete Signale

- ① ▪ Zeit- und wertkontinuierliches Signal:
- Beispiel ist der Spannungsverlauf an einem Mikrophon: Es ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt t definiert, sein Wertevorrat ist ebenfalls kontinuierlich.

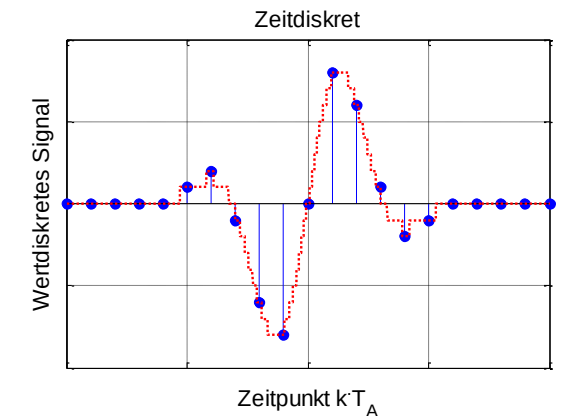
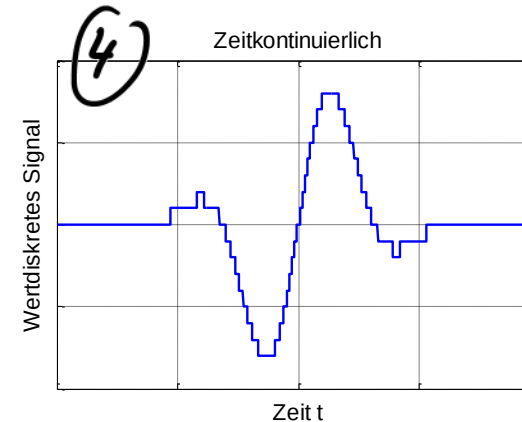
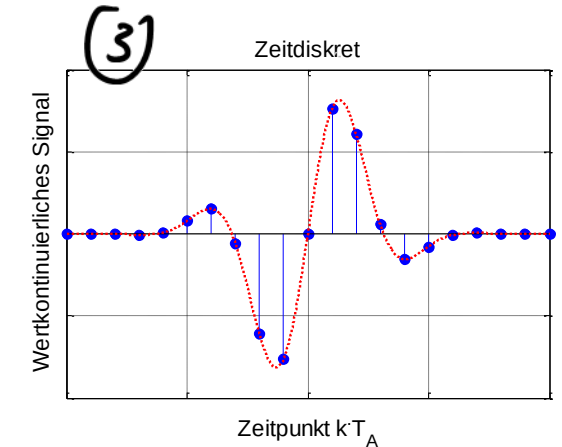
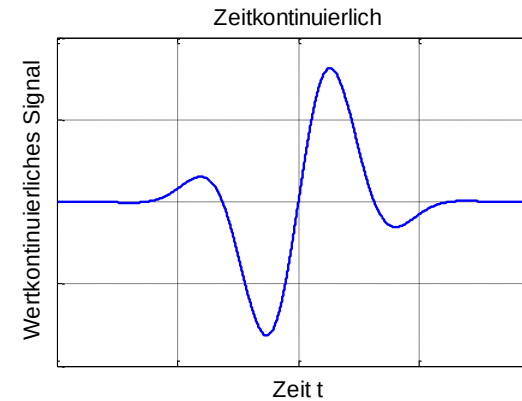


- ② ▪ Zeit- und wertdiskretes Signal:
- Beispiel ist das Ausgangssignal eines Analog-Digital-Wandlers: Das Signal ist zu definierten Zeitpunkten einer endlichen Anzahl von Quantisierungsstufen zugeordnet



- Zeitdiskretes und wertkontinuierliches Signal:
 - Beispiel ist die Messung einer wertkontinuierlichen Größe: Die Messung wird jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit durchgeführt.
- Zeitkontinuierliches und wertediskretes Signal:
 - Beispiel ist der Lagerbestand eines Bauteils: Es können nur ganze Bauelemente dem Lager entnommen werden, so dass der Lagerbestand wertediskret ist, es ist aber zu jedem Zeitpunkt bekannt, wie viele Bauelemente eines bestimmten Typs vorhanden sind, das Signal ist deshalb zeitkontinuierlich.

VL:- Sys beschränkt sich
auf zeit- und wertkontinuierliche
Signal (1)

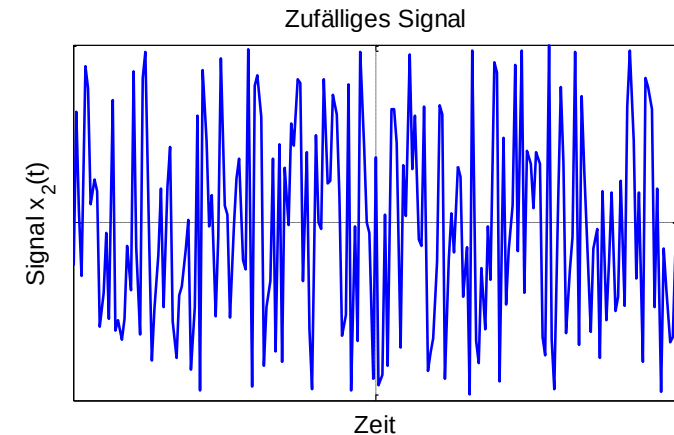
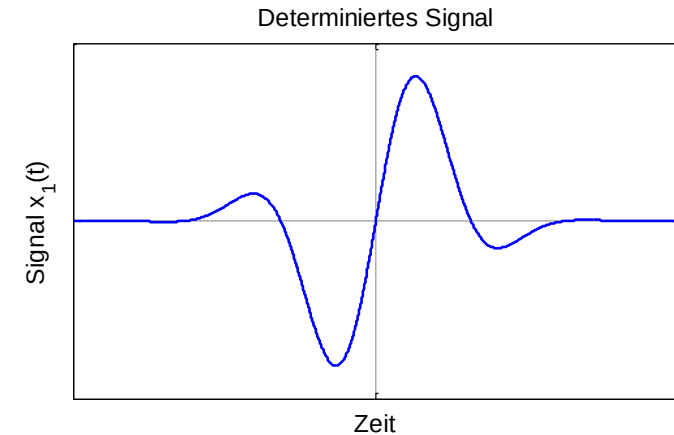


- Determinierte Signale lassen sich durch eine mathematische Vorschrift in ihrem zeitlichen Verlauf angeben, sie können implizit oder explizit definiert sein
- Explizit definierte Signale geben die zu einem Zeitpunkt t gehörende Werte direkt an

$$x(t) = 10 \cdot e^{-a \cdot t^2} \cdot \sin(b \cdot t)$$

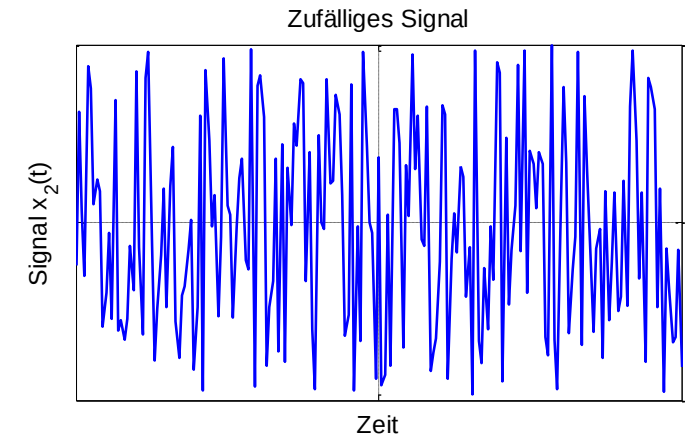
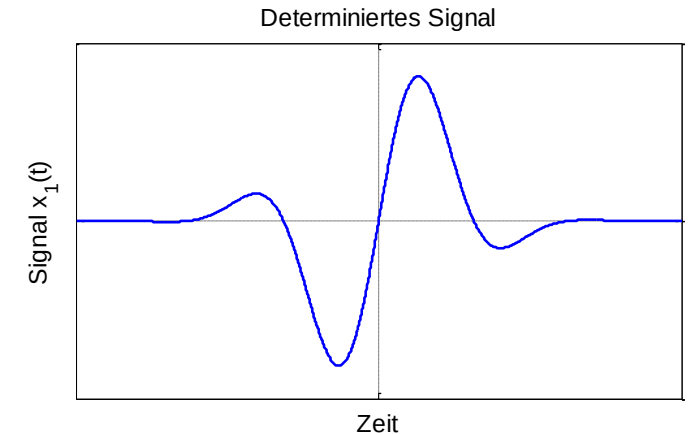
- Bei der impliziten Definition eines Signals ist der Signalwert zwar eindeutig bestimmt, er muss aber zunächst durch weitere Umformungen und ggf. Anfangsbedingungen bestimmt werden

$$\frac{dx}{dt} + 3 \cdot \frac{d^2x(t)}{dt^2} = 5 \cdot x(t) + \sin(\omega \cdot t)$$



- Zufällige Signale können nicht exakt angegeben werden, für sie sind lediglich statistische Eigenschaften bekannt
- Beispiele für zufällige Signale sind Rauschsignale, Fernsehsignale oder Sprachsignale
- Information, die übertragen werden soll, ist zufällig, wäre das Signal bekannt, müsste es nicht mehr übertragen werden
- Deshalb sind zufällige Signale in der Informationstechnik von entscheidender Bedeutung

*VL-Sys beschränkt sich auf
determinierte Signale*



Klassen von Signalen – Zeitlich begrenzte und kausale Signale

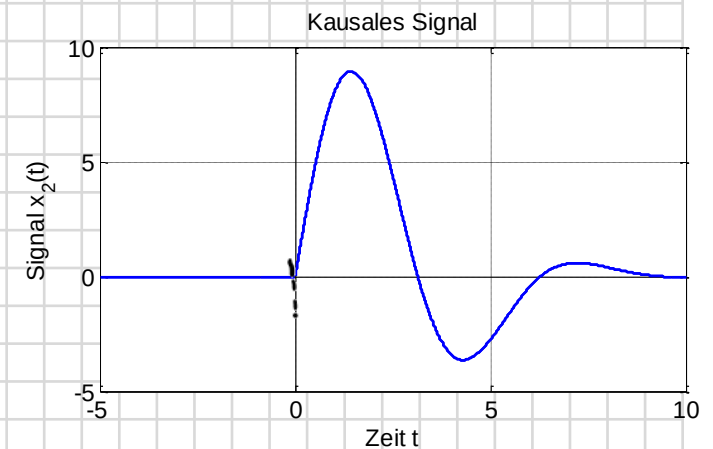
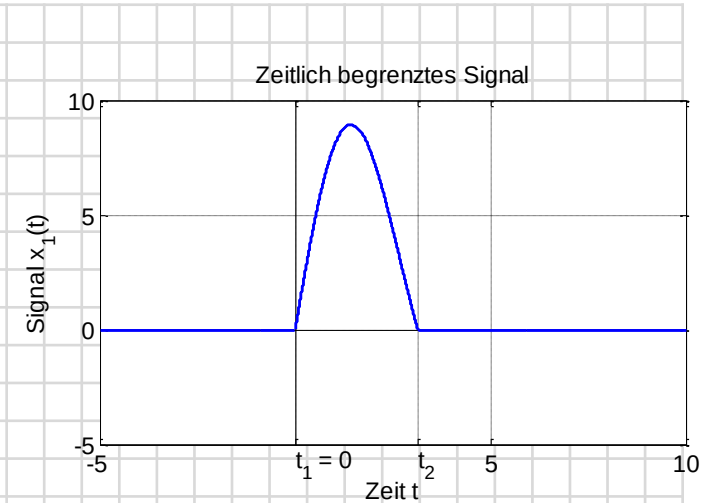


- In der Systemtheorie wird oft mit zeitlich begrenzten Signalen gearbeitet, da Signale und Systeme nur für begrenzte Zeiträume beobachtet werden können

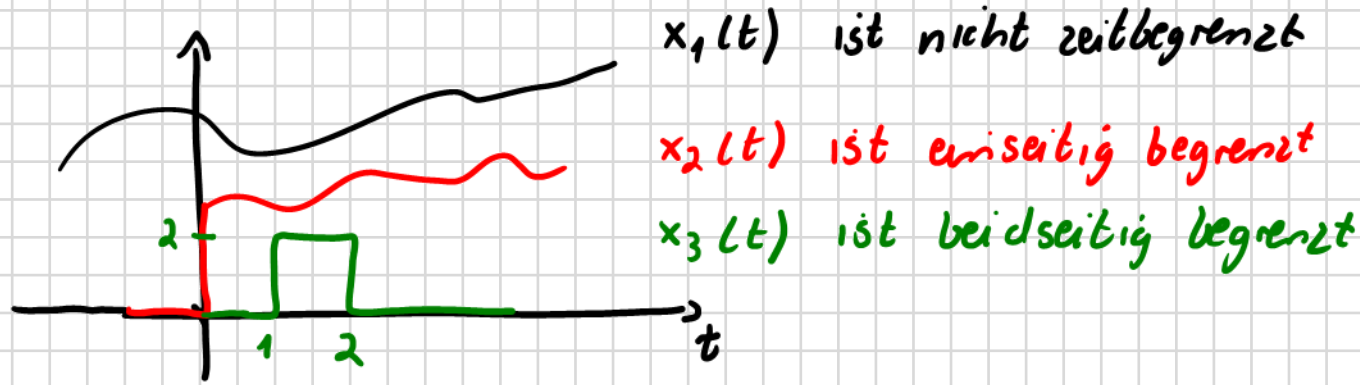
→ Zeitlich begrenzte Signale werden sehr oft als Testsignale verwendet

→ Ein spezielles begrenztes Signal ist ein Kausales Signal

$$x(t) = 0 \quad \text{für } t < 0$$



Klassen von Signalen – Zeitliche Begrenzung von Signalen



$x_1(t)$ ist nicht zeitbegrenzt

$x_2(t)$ ist einseitig begrenzt

$x_3(t)$ ist beidseitig begrenzt

$$x_3(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 1 \\ 2 & \text{für } 1 \leq t < 2 \\ 0 & \text{für } 2 \leq t \end{cases}$$

Math. zeitl. Begrenzung
durch Fallunterscheidungen
beschreibbar

Nachteil: Aufwendig

↳ Einführung der
so genannten
Sprungfunktionen

Zeitliche Begrenzungen werden genutzt,
um das Einschaltverhalten von Systemen
zu beschreiben

↳ z.B. Sprung von 0 auf U_0 entspricht
dabei dem Einschalten einer
Spannungsquelle

- Beschreibung und Interpretation von Systemen kann unter anderem über die Systemreaktion auf standardisierte Eingangssignale erfolgen
- Besondere Bedeutung haben Sprung- und Impulsfunktionen

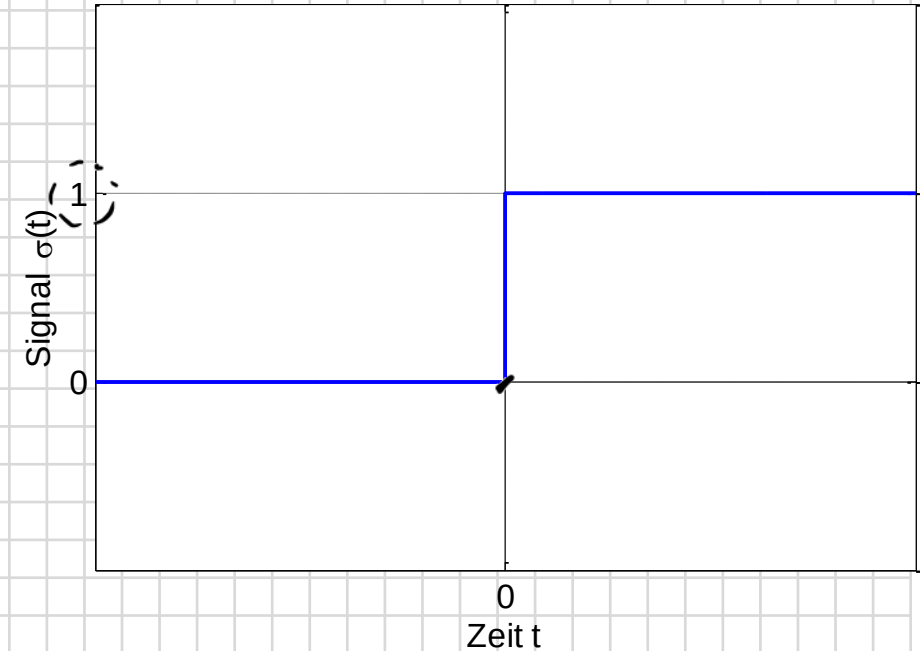
Definition Sprungfunktion

$$x(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

→ An der Sprungstelle wird oft von links- und rechtsseitigem Grenzwert gesprochen

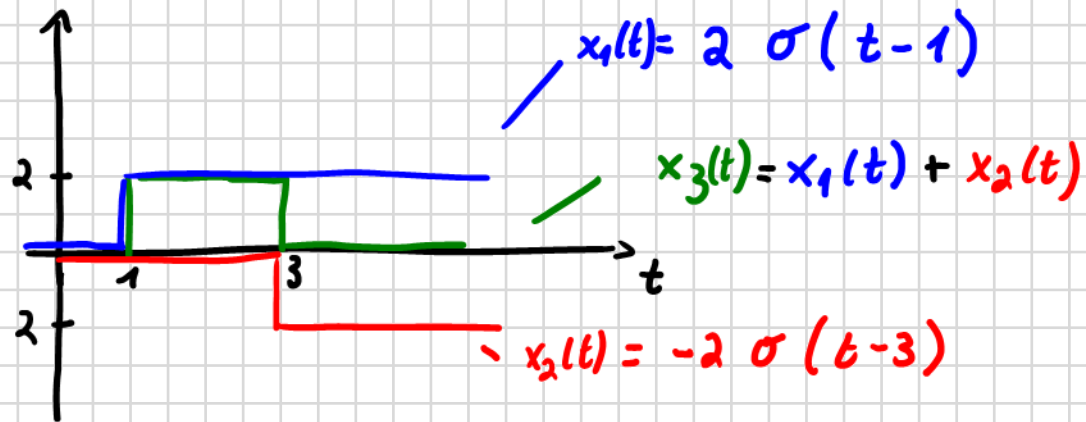
$$x(0_-) = 0 \quad \text{und} \quad x(0_+) = 1$$

→ Sprungfunktion wird verwendet um ideale Einschaltvorgänge zu beschreiben



Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Rechteckfunktion (1/2)

Beidseitige Begrenzungen können auch mit Sprungfunktionen beschrieben werden
Dafür müssen sie aber verschoben werden



$x_3(t)$ ergibt sich aus der Überlagerung (superposition)
 $x_3(t) = 2 \sigma(t-1) - 2 \sigma(t-3)$

Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Rechteckfunktion (2/2)

- Rechteckfunktion kann über Sprungfunktionen definiert werden

$$x_1(t) = \sigma(t+T) - \sigma(t-T)$$

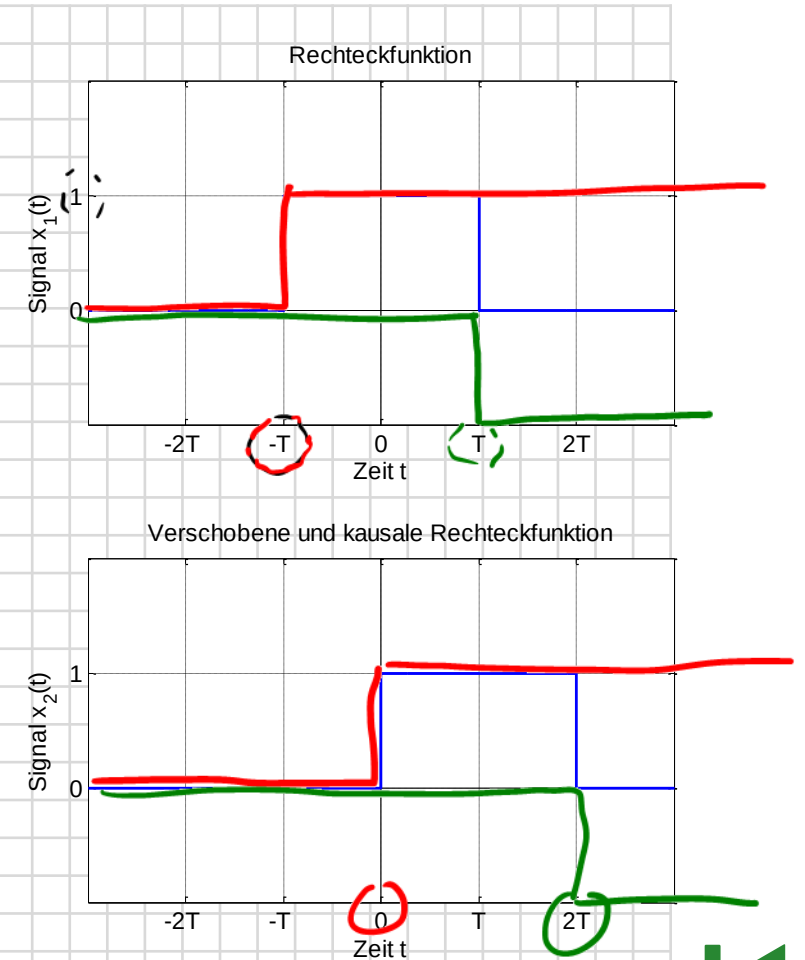
Verschiebung
nach links

Verschiebung
nach rechts

(an der Stelle $t = -T$ erhalte ich den Wert 1)
also Zeitargument 0

- Sie ist keine kausale Funktion, kann aber durch eine Zeitverschiebung zu einer kausalen Funktion gemacht werden
- Für die kausale Rechteckfunktion gilt

$$x_2(t) = \sigma(t) - \sigma(t-2T)$$

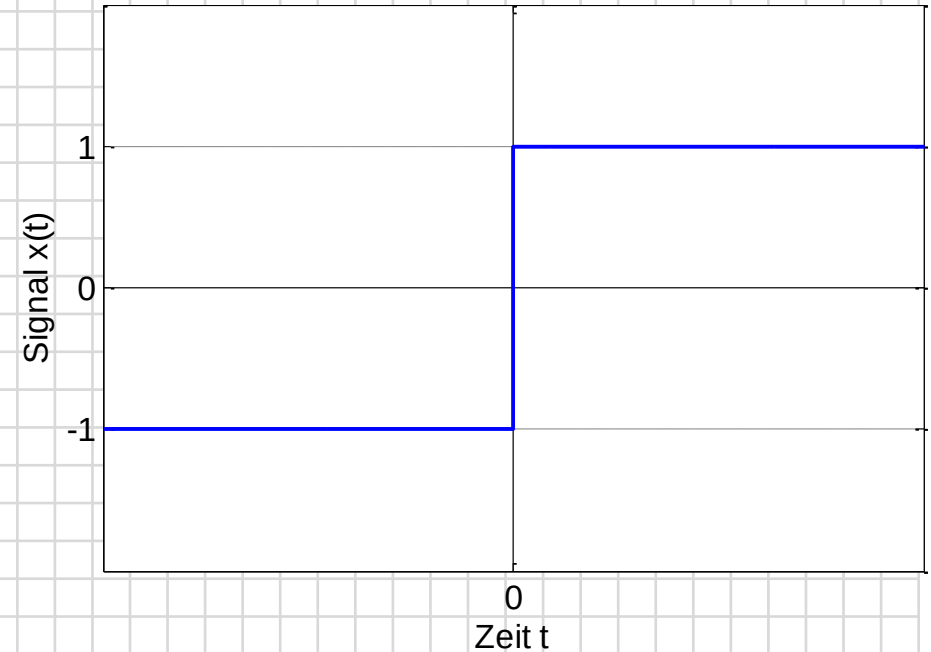


- Signum-Funktion ist abschnittsweise definiert als

$$x(t) = \operatorname{sgn}(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } t < 0 \\ +1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

Sgn(t) kann auch mit Sprungfunktionen beschrieben werden

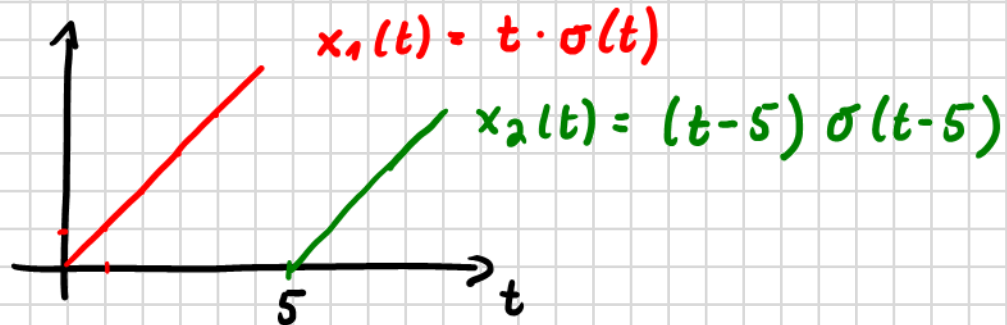
$$x(t) = \operatorname{sgn}(t) = 2 \cdot \sigma(t) - 1$$



- Sie ist nicht kausal und kann durch eine zeitliche Verschiebung auch nicht kausal werden, da sie für $t < 0$ nicht null ist.

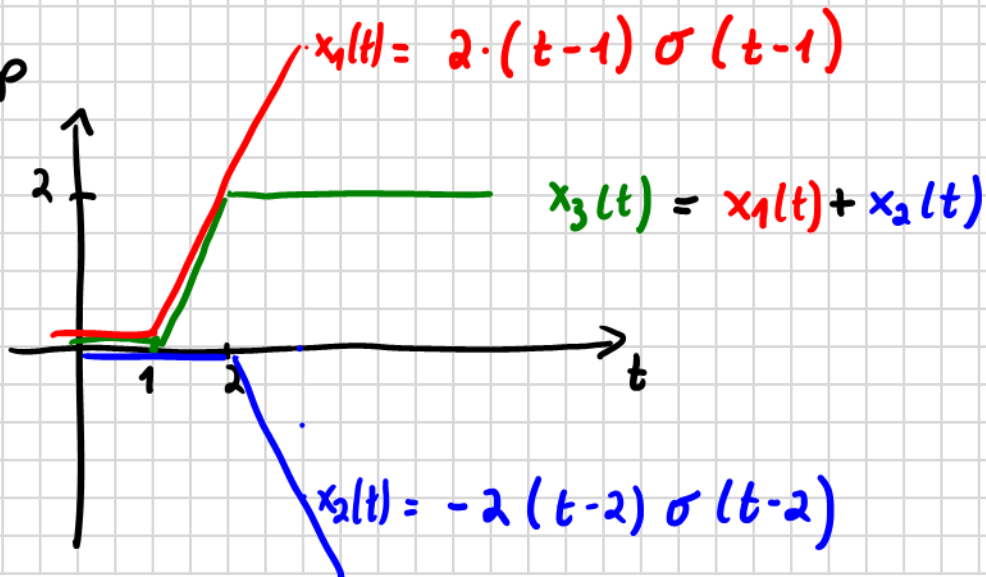
Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Rampenfunktion (1/2)

1. Bsp.



- Sprungfunktion kann auch zur Beschreibung von Rampenfunktionen verwendet werden
- Rampenfunktion kann in zwei Faktoren zerlegt werden

2. Bsp



$$x(t) = \underbrace{t}_{\text{Gerade mit der Steigung } m} \cdot \underbrace{\sigma(t)}_{\text{Einschalten zum Zeitpunkt } t=0}$$

Gerade mit
der Steigung m
 $m=1$

Einschalten zum
Zeitpunkt $t=0$

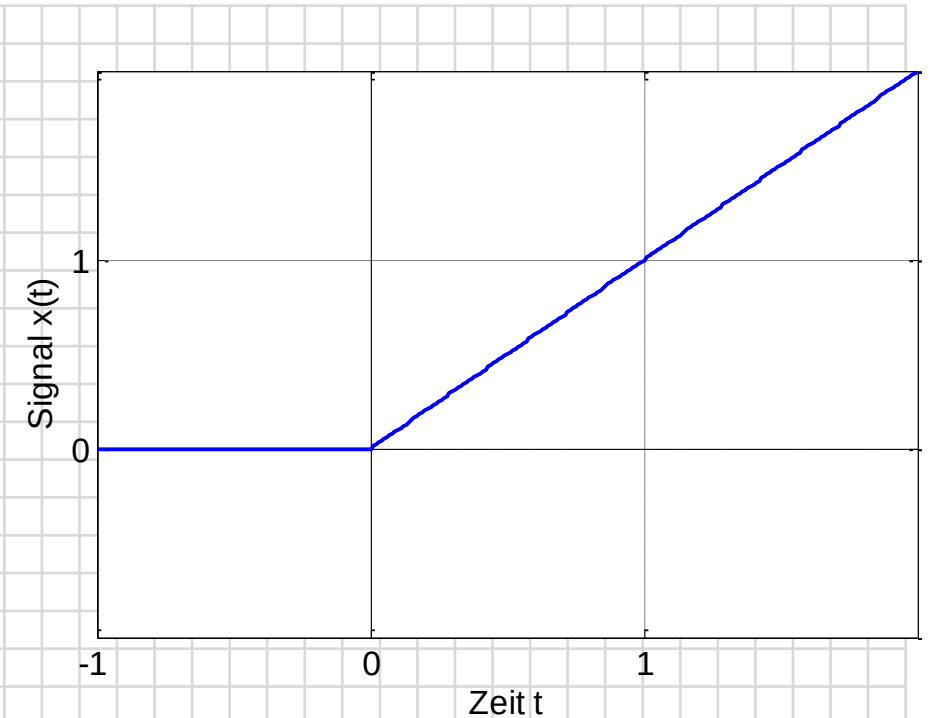
Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Rampenfunktion (2/2)

- Die Sprung-, Rechteck- und Signum-Funktionen lassen sich wegen der unendlich großen Signaländerung an den Unstetigkeitsstellen nur näherungsweise realisieren
- Außerdem können Systeme, die mit einem idealen Spannungssprung angeregt werden, zerstört werden

Rampenfunktion bildet einen stetigen Übergang zwischen dem Zeitraum $t < 0$ und $t \geq 0$

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

$$x(t) = t \cdot \sigma(t)$$



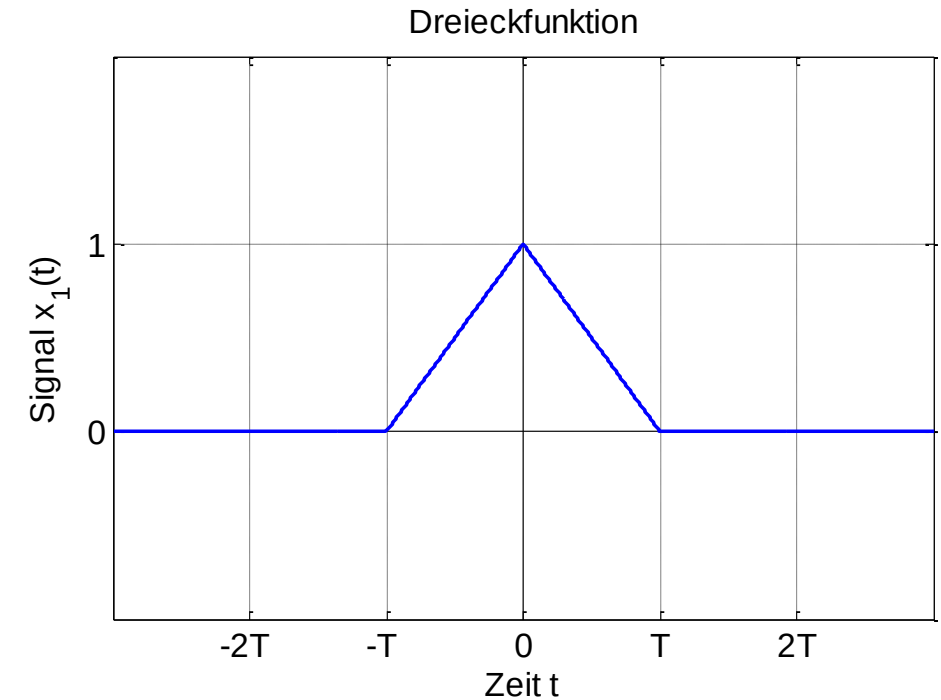
Übungsaufgabe: Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Dreieckfunktion



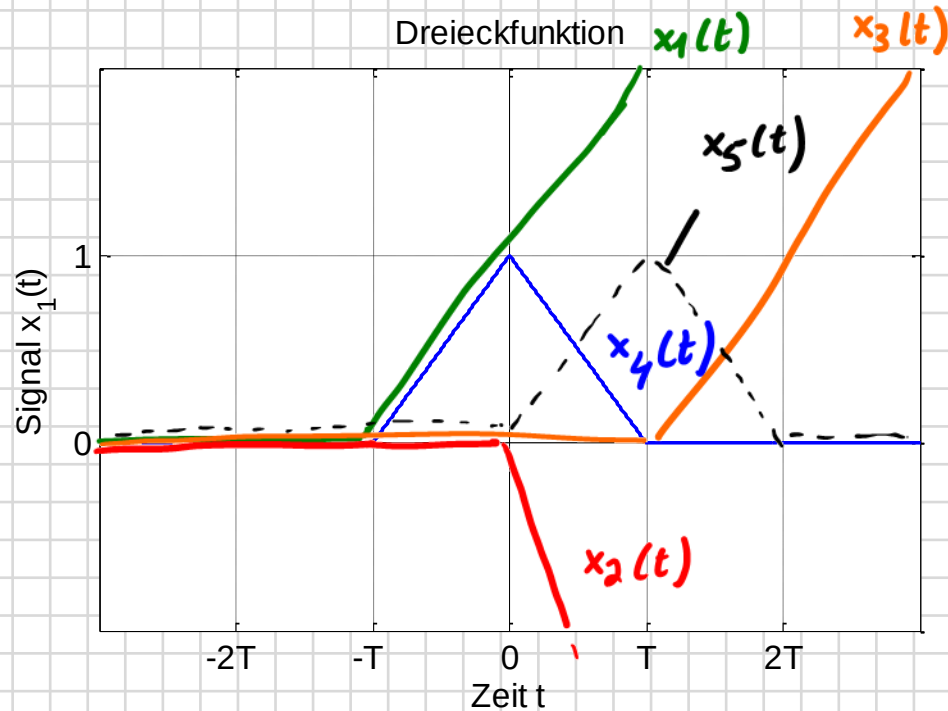
- Dreieckfunktion ist definiert als

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < -T \\ 1 + t/T & \text{für } -T \leq t < 0 \\ 1 - t/T & \text{für } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{für } T \leq t \end{cases}$$

- a) Stellen Sie die Dreieckfunktion mit Hilfe von Sprungfunktionen dar
- b) Stellen Sie eine kausale Dreieckfunktion mit Hilfe von Sprungfunktionen dar



Lösung: Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Dreieckfunktion



$$a) \quad x_1(t) = \frac{1}{T} (t+T) \sigma(t+T)$$

$$x_2(t) = -\frac{2}{T} t \sigma(t)$$

$$x_3(t) = \frac{1}{T} (t-T) \sigma(t-T)$$

$$x_4(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

$$b) \quad x_5(t) = \frac{1}{T} t \sigma(t) - \frac{2}{T} (t-T) \sigma(t-T) + \frac{1}{T} (t-2T) \sigma(t-2T)$$

Rechnen mit Sprung- und Impulsfunktion – Zusammenfassung

Sprungfunktion



Testfunktion	Mathematische Beschreibung
Sprungfunktion	$x(t) = \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$
Rechteckfunktion der Länge 2·T	$x(t) = \sigma(t + T) - \sigma(t - T)$
Signum-Funktion	$x(t) = 2 \cdot \sigma(t) - 1$
Rampenfunktion	$x(t) = \int_{-\infty}^t \sigma(\tau) \, d\tau = t \cdot \sigma(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ t & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$
Impulsfunktion	$x(t) = \delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\sigma\left(t + \frac{\varepsilon}{2}\right) - \sigma\left(t - \frac{\varepsilon}{2}\right) \right)$